

Compiladores

Aula 16: Da sintaxe ao significado

Prof. Alex Torquato Souza Carneiro
alex.carneiro@impacta.edu.br

Agenda

- Atributos
- Dependências
- Avaliação de expressões

Atributos

- A gramática reconhece formas;
- Regras semânticas verificam significado e contexto.

01 Sintaxe

A sequência de tokens obedece à gramática?

Ex.: `a +* b` é malformada.

02 Semântica estática

Nomes, tipos e contextos são consistentes?

Ex.: `true +3` pode ser rejeitada.

03 Comportamento

O que ocorre durante a execução?

Ex.: o resultado depende do valor de `x`.

SDD = produções gramaticais + atributos + equações semânticas

- A especificação pode ser declarativa;
- A implementação escolhe quando e como avaliar as regras.

Atributos

- Atributos: informação associada à árvore.
- Uma produção pode calcular tipo, AST, valor constante ou resultado de tradução.

Atributo tipo
Qual operação é válida e qual tipo resulta?

Atributo AST
Qual nó abstrato representa a expressão?

Atributo IR
Que cálculo será representado mais adiante?

Produção:

$E \rightarrow E_1 + T$

Regras semânticas:

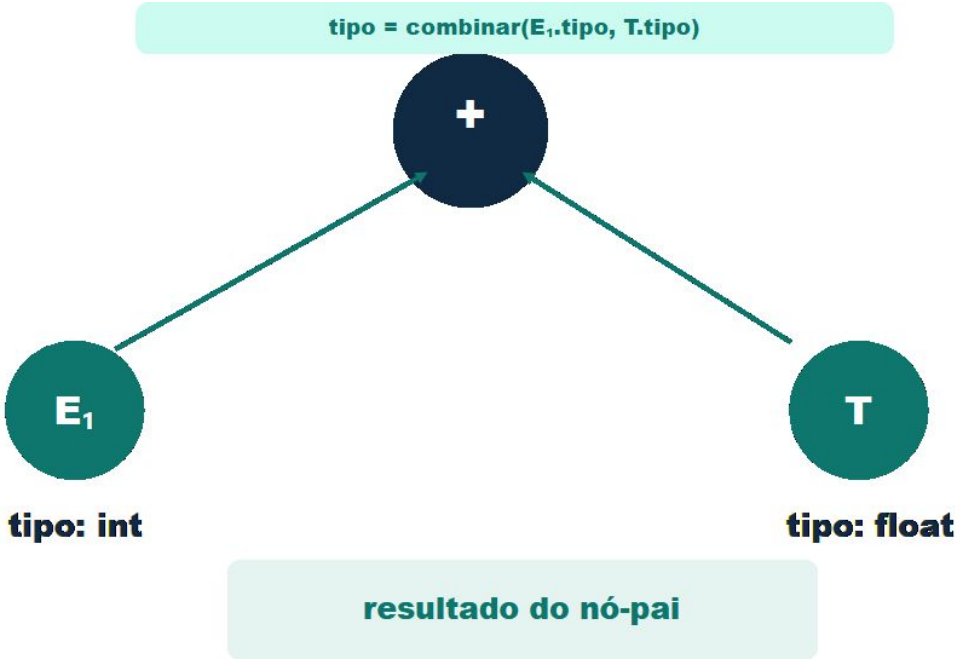
$E.tipo = combinar(E_1.tipo, T.tipo)$

$E.ast = Binary(+, E_1.ast, T.ast)$

Não confundir: uma expressão pode ter tipo conhecido sem valor concreto conhecido.

Atributos

- Atributos sintetizados: informação que sobe para os níveis superiores da AST.
- O nó-pai sintetiza resultados a partir dos atributos dos filhos.



Usos comuns: tipo de expressão, AST composta, lista de declarações, tradução produzida.

Atributos

- Atributos herdados: contexto que chega ao nó.
- Informação pode vir do pai ou de irmãos já processados.



Contextos típicos

Ambiente léxico, tipo de retorno esperado, profundidade de laço.

Pergunta-guia

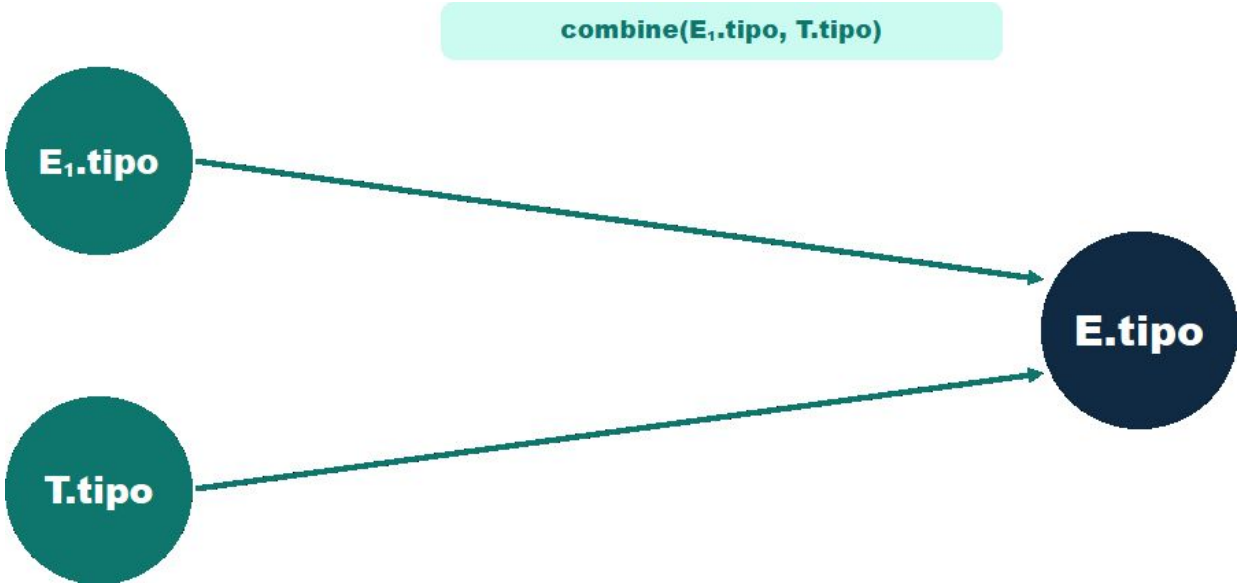
De onde vem a informação necessária para avaliar este nó?

Dependências

- A modelagem das dependências é feita por meio do grafo de dependência que explicita pré-requisitos.
- A aresta `u ⟶ v` significa: primeiro calcular u, depois v.

Como construir

1. Uma vértice por instância de atributo
2. Aresta de cada entrada para o resultado
3. Verificar ciclos
4. Ordenar topologicamente



A mesma produção pode gerar várias instâncias — uma para cada nó da árvore concreta.

Dependências

- Ordem de avaliação e ciclos.
- Qualquer ordem topológica válida respeita as dependências.



Grafo acíclico

Existe pelo menos uma ordenação topológica.

Grafo cíclico

Não há ordem sequencial simples que satisfaça todas as regras.

Ciclo pode indicar uma especificação inconsistente ou exigir técnica fora do escopo (ex.: ponto fixo).

Dependências

- S-atribuída e L-atribuída.
- Classes de definições dirigidas por sintaxe — não nomes alternativos de parsers

S-atribuída

Somente atributos sintetizados.

Avaliação natural em pós-ordem: filhos → pai.

Combina bem com reduções LR e construção de AST.

L-atribuída

Admite herdados sob restrição: o filho pode depender do pai e de irmãos à esquerda.

Permite avaliação esquerda → direita.

Adequada à propagação de contexto.

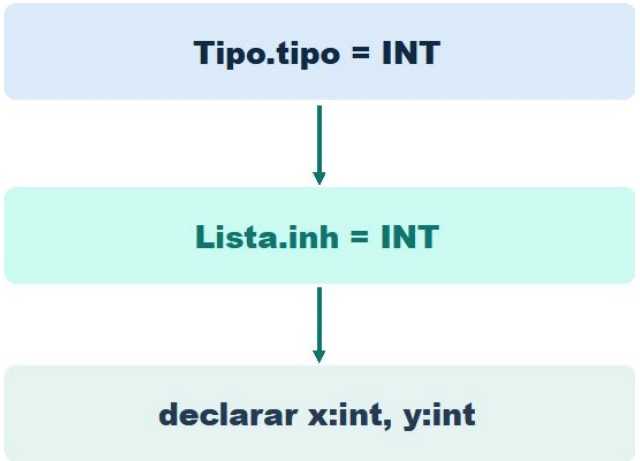
Toda S-atribuída é L-atribuída; nem toda L-atribuída é S-atribuída.

Dependências

- Exemplo L-atribuído: propagar o tipo.
- O contexto do tipo é transmitido à lista de identificadores.

```
Decl → Tipo Lista
Tipo → int          Tipo.tipo = INT
Lista.inh = Tipo.tipo
Lista → id          declarar(id, Lista.inh)
Lista → Lista₁ , id
    Lista₁.inh = Lista.inh
```

A inserção na tabela é efeito de implementação; o fluxo de contexto é a regra de atributo.



Dependências

- SDD especifica;
- SDT posiciona ações.

SDD — definição

Equações associam atributos às produções.
Ex.: `E.tipo = combinar(E₁.tipo, T.tipo)`

SDT — esquema

Ações executáveis aparecem no corpo da produção.
Ex.: `E → E₁ +T {construir nó }`

```
D → T  { contexto.tipo = T.tipo }  Lista  { finalizarDeclaração() }
```

A ação antes de Lista prepara o contexto; uma ação final costuma usar todos os símbolos do lado direito.

Avaliação de expressões

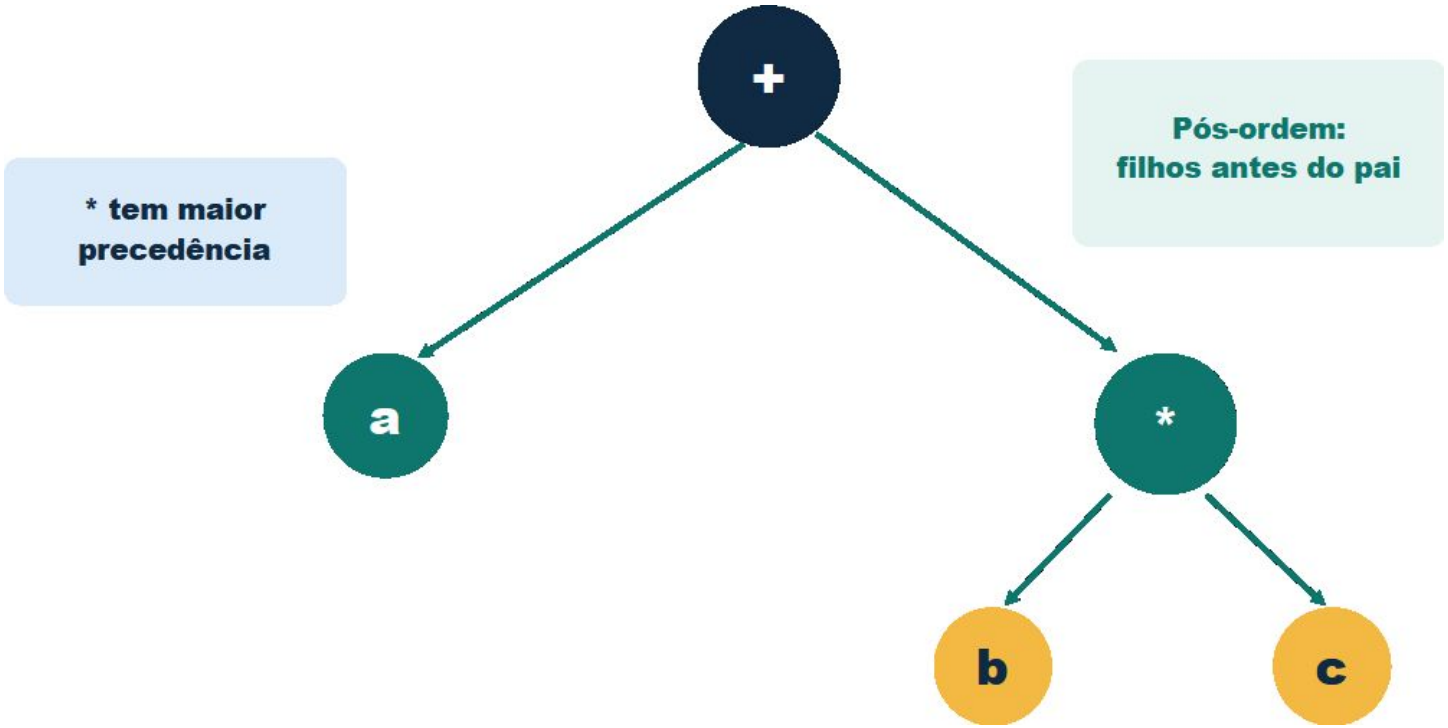
- Ações semânticas: cálculo com disciplina.
- Toda ação deve respeitar dados disponíveis, ordem e efeitos.

1. Construção: criar Binary, Call, Literal
2. Verificação: calcular tipo e conversões
3. Contexto: propagar tipo de retorno / ambiente
4. Ambiente: inserir nome; abrir ou fechar escopo
5. Tradução: acumular uma futura representação

Evite efeitos globais ocultos e geração parcial antes de conhecer o resultado semântico.

Avaliação de expressões

- A avaliação segue a estrutura da AST.
- Precedência e associatividade determinam o agrupamento antes do cálculo.



Avaliação de expressões

- Tipo, valor, AST e IR são coisas distintas.
- A semântica pode conhecer o tipo sem calcular o valor em tempo de compilação.

TIPO	VALOR	AST	IR
int	**5**	**2 + 3**	**t1 = 2 + 3**
regra estática	resultado concreto	estrutura abstrata	instruções futuras

Em `x + 3`, o tipo pode ser conhecido mesmo quando o valor de x é desconhecido.

Avaliação de expressões

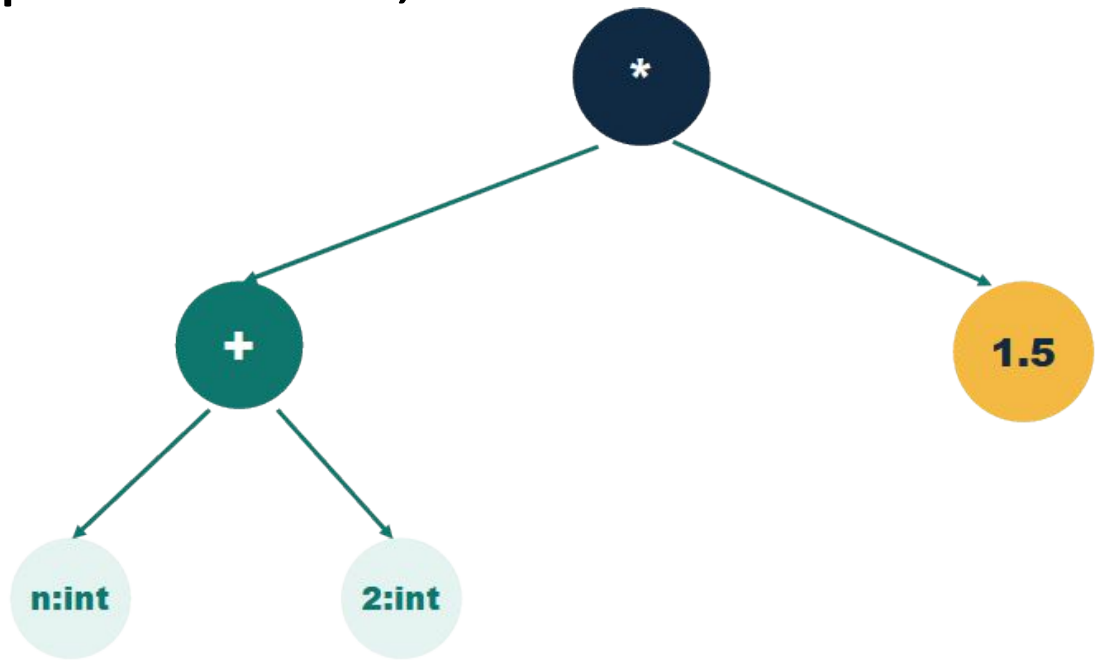
- Regras de tipos MINIC aplicadas às expressões.

Literal inteiro	Token	Tipo
Identificador x	símbolo resolvido	tipo declarado
a + b	tipos numéricos	int ou float; promoção
a < b	tipos compatíveis	bool
p && q	p e q booleanos	bool
v[i]	v vetor; i int	tipo do elemento
f(args)	assinatura + argumentos	tipo de retorno

Erro já diagnosticado → propagar `ERROR` quando apropriado e reduzir diagnósticos em cascata.

Avaliação de expressões

- Exemplo anotado: (n + 2) * 1.5.
- Suponha n:int, 2:int e 1.5:float



int + int → int

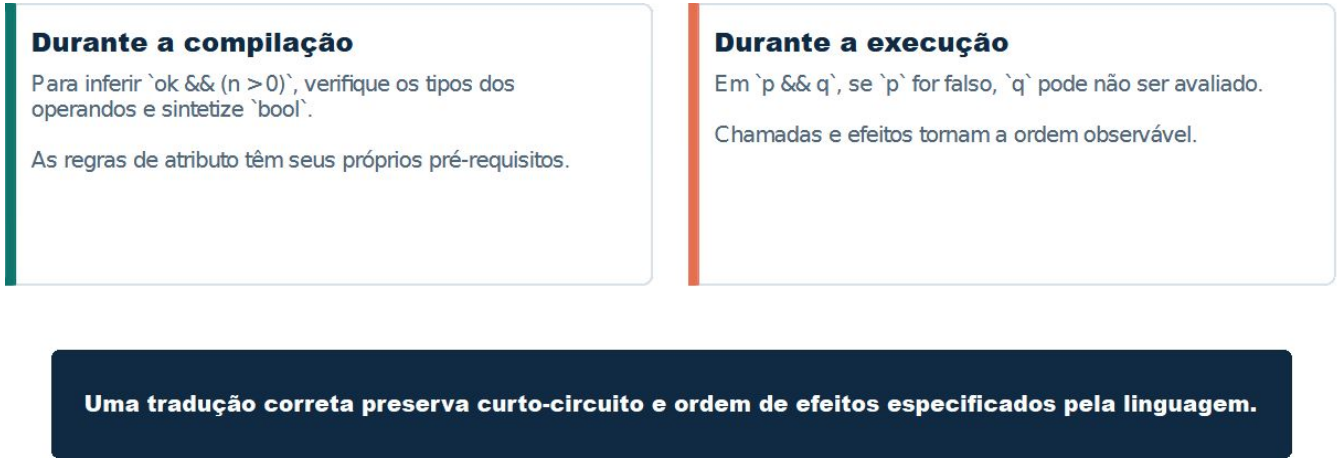
int → float (promoção)

resultado: float

Registre tipo original do nó e coerção exigida pelo contexto; não os confunda.

Avaliação de expressões

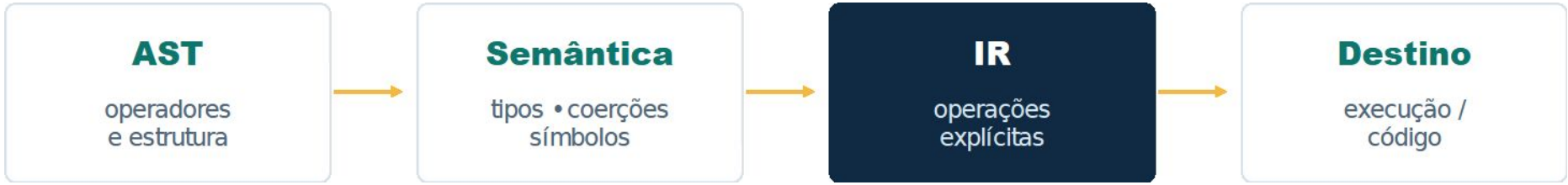
- Dependência de compilação ≠ ordem em execução.
- O grafo de atributos organiza cálculos do compilador; a semântica dinâmica rege o programa.



Não se deve inferir que um grafo acíclico de atributos autoriza reordenar operações do programa.

Avaliação de expressões

- A ponte para a representação intermediária.
- A próxima etapa consome uma AST validada e anotações semânticas confiáveis.




```
Prévia: a + b * c  →  t1 = b * c;  t2 = a + t1
```

Próximos tópicos: código de três endereços, temporários, rótulos, saltos, chamadas, quádruplas e triplas.

Exercícios

1. Para `E ⟶ $E_1$ + T`, quais atributos são sintetizados? Desenhe o grafo de `E.tipo`.

2. Uma lista de nomes recebe o tipo vindo de `Tipo`. A definição é S- ou L-atribuída?

3. Com `n:int`, `r:float`, anote `(n+2)*r`: tipos, promoção e resultado.

4. Que informação semântica a etapa de IR deve receber sem recalcular?